

The background features abstract green geometric shapes. On the left, a solid green trapezoid points towards the center. On the right, a complex arrangement of overlapping translucent green triangles and polygons creates a layered, dynamic effect. The text 'Le Langage SQL' is centered in a green, sans-serif font.

Le Langage SQL

Introduction

- ▶ SQL (Structured Query Language) :
Langage d'interrogation structuré
- ▶ SQL : c'est un langage de gestion de données
relationnelles

Introduction

- ▶ SQL se compose de quatre sous-ensembles :
 - ▶ *LID : Langage d'Interrogation de Données.*
 - ▶ LMD : Langage de Manipulation de Données.
 - ▶ LDD : Langage de Définition de Données.
 - ▶ LCD : Langage de Contrôle de Données.

Exemple

- ▶ Produit (NP, LibP, Coul, Poids, PU, Qtes).
- ▶ Client (NCl, NomCl, AdrCl).
- ▶ Commande (NCmd, DateCmd, #NCl).
- ▶ Ligne_Cmd (#NCmd, #NP, Qte)

LID (Langage d'Interrogation de Données)

► Syntaxe générale

*SELECT [ALL] | [DISTINCT] <liste des attributs> | *
FROM <liste des tables>*

[WHERE <condition>]

[GROUP BY <liste des attributs>]

[HAVING <condition de groupement >]

[ORDER BY <liste des attributs de tri>] ;

- La commande SELECT : permet de faire des sélections de données suivies par des projections.

Projection

- ▶ Produit (NP, LibP, Coul, Poids, PU, Qtes).
 - ▶ Client (NCl, NomCl, AdrCl).
 - ▶ Commande (NCmd, DateCmd, #NCl).
 - ▶ Ligne_Cmd (#NCmd, #NP, Qte)
-
- ▶ *SELECT [ALL] | [DISTINCT] <liste des attributs> | **
FROM <la table>;
 - ▶ *Exemples :*
 - 1) Donner la liste des clients.
*Select **
From Client ;
 - 2) Donner les numéros des produits qui ont été commandés.
Select NP
From Ligne_Cmd ;

DISTINCT permet d'éliminer les duplications, par défaut on aura tous les tuples (***ALL***)

Restrictions

- ▶ `SELECT [ALL] | [DISTINCT] <liste des attributs> | *`
`FROM <la table>`
`WHERE <condition> ;`
- ▶ La condition peut comporter :
 - ▶ Des opérateurs logiques : *OR, AND, NOT*.
 - ▶ Des opérateurs arithmétiques : `*`, `+`, `-`, `/`, `%`, `&`, `|`, `^`, `~`.
 - ▶ Des comparateurs arithmétiques : `=`, `!=`, `>`, `<`, `>=`, `<=`.
 - ▶ Des prédicats : *BETWEEN, NULL, LIKE, IN, ALL, ANY, EXISTS, SOME*.
- ▶ Ces différents opérateurs peuvent s'appliquer aux :
Chaînes de caractères, les valeurs numériques, et les dates.

Dates et caractères doivent être
encadrés par des apostrophes
'...'

Clause WHERE: les prédicats

Conditions	Explications
WHERE expr1 = expr2	vraie si expr1 et expr2 sont égales.
WHERE expr1 != expr2	vraie si expr1 et expr2 sont différentes.
WHERE expr1 < expr2	Condition est vraie si expr1 est inférieure à expr2.
WHERE expr1 > expr2	Condition est vraie si expr1 est supérieure à expr2.
WHERE expr1 <= expr2	Condition est vraie si expr1 est inférieure ou égale à expr2.
WHERE expr1 >= expr2	vraie si expr1 est supérieure ou égale à expr2.
WHERE expr1 BETWEEN B1 AND B2	vraie si expr1 est entre B1 et B2 (y compris les bornes)
WHERE expr1 LIKE expr2	vraie si la sous-chaîne expr1 existe dans expr2.
WHERE expr1 NOT LIKE expr2	vraie si la sous-chaîne expr1 n'existe pas dans expr2.
WHERE expr1 IN (expr2, expr3,...)	Condition est vraie si expr1 appartient à l'ensemble (expr2, expr3,...)

Clause WHERE: les prédicats

Conditions	Explications
WHERE expr1 NOT IN (expr2, expr3,..)	Condition est vraie si expr1 n'appartient pas à l'ensemble (expr2, expr3, ..).
WHERE expr1 IS NULL	Condition est vraie si expr1 est nulle.
WHERE expr1 IS NOT NULL	Condition est vraie si expr1 n'est pas nulle.
WHERE EXISTS sous-requête	vraie si la sous-requête retourne un résultat (non vide).
Op représente un opérateur de comparaison (<, >, =, !=, <=, >=)	
WHERE expr1 Op ALL (expr2, exp3,...)	vraie si la comparaison de l'expr1 avec toutes les valeurs de la liste (expr2, exp3,...) est vérifiée. Si la liste est vide, le résultat est vrai.
WHERE expr1 Op ANY (expr2, exp3,..) WHERE expr1 Op SOME (expr2, exp3,..)	vraie si la comparaison de « expr1 » avec au moins une valeur de la liste (expr2, exp3,...) est vraie. Si la liste est vide, le résultat est faux.

IN est équivalent à *= ANY*
NOT IN est équivalent à *!= ANY*

Exemples

Produit (NP, LibP, Coul, Poids, PU, Qtes).

Client (NCl, NomCl, AdrCl).

Commande (NCmd, DateCmd, #NCl).

Ligne_Cmd (#NCmd, #NP, Qte)

- Donner le nom et le numéro des clients de la ville de Sousse.

```
SELECT NomCl, NCl  
FROM Client  
WHERE AdrCl= 'Sousse'; // WHERE AdrCl like '%Sousse%' OR AdrCl = '%sousse';
```

- Déterminer la liste des commandes dont la date est supérieure à '01/01/2012'.

```
SELECT *  
FROM Commande  
WHERE DateCmd > '2012-01-01';
```

Exemples

Produit (NP, LibP, Coul, Poids, PU, Qtes).

Client (NCL, NomCl, AdrCl).

Commande (NCmd, DateCmd, #NCl).

Ligne_Cmd (#NCmd, #NP, Qte)

- Les produits dont le prix est compris entre 30 et 60.

- **SELECT ***
FROM Produit
WHERE PU **BETWEEN** 30 **AND** 60 ;
- **SELECT ***
FROM Produit
WHERE (PU >= 30) **AND** (PU <= 60);

- Liste des clients dont les noms commencent par 'B'.

- **SELECT ***
FROM Client
WHERE NomCl **LIKE** 'B%' ;
- % : remplace une suite de caractères (éventuellement nulle).
- _ : remplace un caractère.

Exemples

Produit (NP, LibP, Coul, Poids, PU, Qtes).

Client (NCl, NomCl, AdrCl).

Commande (NCmd, DateCmd, #NCl).

Ligne_Cmd (#NCmd, #NP, Qte)

- ▶ Déterminer les numéros des clients qui ont passé des commandes parmi les dates suivantes : ('2010-12-03', '2010-12-04', '2013-02-04', '2011-03-04').
 - **SELECT** NCl
FROM Commande
WHERE DateCmd **IN** ('2010-12-03', '2010-12-04', '2013-02-04', '2011-03-04');
- ▶ Déterminer les noms des clients qui n'ont pas d'adresse.
 - **SELECT** NomCl
FROM Client
WHERE AdrCl **IS NULL**;

Alias

- ▶ Ils permettent de renommer des attributs ou des tables.
SELECT att1 **AS** al1, att2 **AS** al2, ...
FROM table1 alt1, table2 alt2... ;
- ▶ L'alias des attributs correspond aux titres des colonnes qui seront affichées dans le résultat de la requête.
- ▶ Utilisé, généralement, lorsqu'il s'agit d'attributs calculés (expression).
- ▶ « **AS** » est optionnel.

Alias - Exemples

Produit (NP, LibP, Coul, Poids, PU, Qtes).

Client (NCl, NomCl, AdrCl).

Commande (NCmd, DateCmd, #NCl).

Ligne_Cmd (#NCmd, #NP, Qte)

- ▶ Donner le numéro du produit et le prix total de chaque produit en stock.
 - ▶ *SELECT* NP, (Qtes * PU) *AS* Valeur_Totale
FROM Produit ;
- ▶ Ou
SELECT NP, (Qtes * PU) Valeur_Totale
FROM Produit ;
- ▶ Si les noms des colonnes résultantes contiennent des espaces, il faut les mettre entre deux guillemets.

Sélection avec jointure

- ▶ ***SELECT* [ALL] | [DISTINCT]** <liste des attributs> | *
FROM <liste des tables>
WHERE Nom_Table1.Attrj = Nom_Table2.Attrj ***AND*** ...
AND <condition> ;
- ▶ La jointure sera assurée grâce aux conditions spécifiées dans la clause **WHERE**.

Exemples - Jointures

Produit (NP, LibP, Coul, Poids, PU, Qtes).

Client (NCL, NomCl, AdrCl).

Commande (NCmd, DateCmd, #NCL).

Ligne_Cmd (#NCmd, #NP, Qte)

- Afficher les noms et adresses des clients qui ont passé une ou plusieurs commandes.

- **SELECT** DISTINCT Cl.NomCl, Cl.AdrCl
FROM Commande C, Client Cl
WHERE C.NCL = Cl.NCL ; //Commande.NCL = Client.NCL

- Afficher les noms des produits de la commande 'C012'.

- **SELECT** DISTINCT LibP
FROM Produit, Ligne_Cmd
WHERE Produit.NP = Ligne_Cmd.NP **AND** NCmd='C012';

- Autre solution :

- **SELECT** DISTINCT LibP
FROM Produit Pr, Ligne_Cmd Lc
WHERE Pr.NP = Lc.NP **AND** NCmd='C012';

Exemples - Jointures

Produit (NP, LibP, Coul, Poids, PU, Qtes).

Client (NCl, NomCl, AdrCl).

Commande (NCmd, DateCmd, #NCl).

Ligne_Cmd (#NCmd, #NP, Qte)

- Donner les produits (toutes les informations) commandés au cours de l'année 2022 et qui sont vendus aux clients de Sousse.

- ***SELECT DISTINCT*** Pr.NP, LibP, Coul, Poids, PU, Qtes
FROM Produit Pr, Commande C, Client Cl, Ligne_Cmd L
WHERE Pr.NP = L.NP
AND C.NCmd = L.NCmd
AND Cl.NCl = C.NCl
AND Cl.AdrCl = 'Sousse'
AND DateCmd ***BETWEEN*** '2022-01-01' ***AND*** '2022-12-31';

Exemples - Jointures

Produit (NP, LibP, Coul, Poids, PU, Qtes).

Client (NCl, NomCl, AdrCl).

Commande (NCmd, DateCmd, #NCl).

Ligne_Cmd (#NCmd, #NP, Qte)

- ▶ Donner les noms des produits dont le prix unitaire est supérieur à celui du produit 'Prod1'.
 - **SELECT** P.LibP
FROM Produit P, Produit P1
WHERE P.PU > P1.PU
AND P1.LibP = 'Prod1';

Fonctions de groupe

- ▶ **AVG** moyenne
- ▶ **SUM** somme
- ▶ **MIN** plus petite des valeurs
- ▶ **MAX** plus grande des valeurs
- ▶ **COUNT(*)** nombre de lignes
- ▶ **COUNT(col)** nombre de valeurs non nulles de la colonne
- ▶ **COUNT(DISTINCT col)** nombre de valeurs non nulles différentes

Produit (NP, LibP, Coul, Poids, PU, Qtes).

Client (NCl, NomCl, AdrCl).

Commande (NCmd, DateCmd, #NCl).

Ligne_Cmd (#NCmd, #NP, Qte)

- Afficher la quantité en stock de tous les produits

```
SELECT SUM(Qtes)  
FROM Produit;
```

- Afficher le nombre de catégorie des différents produits

```
SELECT count(*)  
FROM Produit;
```

Requêtes imbriquées

- Lorsque dans un prédicat un des 2 arguments n'est pas connu, on utilise les sous-requêtes.

```
SELECT ...
```

```
FROM ...
```

```
WHERE variable Op ?
```

- Le ? n'étant pas connu, il sera le résultat d'une sous-requête.
- Trois situations peuvent se produire:
 - La sous-requête ramenant une valeur.
 - La sous-requête ramenant plusieurs lignes.
 - La sous-requête ramenant plusieurs colonnes.

Sous-requête ramenant une valeur

- Dans ce cas, le SELECT imbriqué renvoi une seule valeur.

WHERE exp **op** (SELECT . . .)

- Où **op** est un des opérateurs =, !=, <, >, <=, >=.

Produit (NP, LibP, Coul, Poids, PU, Qtes).

Client (NCL, NomCl, AdrCl).

Commande (NCmd, DateCmd, #NCL).

Ligne_Cmd (#NCmd, #NP, Qte)

Exemple

- Afficher les noms des produits qui ont le même poids que le produit numéro 3

Select LibP

From Produit

Where Poids = (Select Poids From Produit where NP = 3) ;

Sous-requête ramenant plusieurs lignes

- Dans ce cas, le SELECT imbriqué renvoi plusieurs valeur (une seule colonne).

```
WHERE exp op ANY (SELECT ...);  
        op ALL (SELECT ...);  
        IN (SELECT ...);  
        NOT IN (SELECT ...);
```

- Où **op** est un des opérateurs =, !=, <, >, <=, >=.

Exemple

- Afficher les noms et numéros des clients (autres que le 17) qui ont commandé au moins un produit en commun avec le client « 17 »

```
Select C.NCl, C.NomCl  
From Client C, Commande Cmd, ligne_Cmd LC  
where C.NCl = Cmd.NCl  
AND Cmd.NCcmd = LC.NCcmd  
AND Cmd.NCl <> 17  
AND NP IN ( Select distinct NP  
            From Ligne_Cmd LC1, Commande Cmd1  
            where LC1.NCcmd = Cmd1.NCcmd  
            AND Cmd1.NCl = 17 );
```

Produit (NP, LibP, Coul, Poids, PU, Qtes).

Client (NCl, NomCl, AdrCl).

Commande (NCcmd, DateCmd, #NCl).

Ligne_Cmd (#NCcmd, #NP, Qte)

Sous-requête ramenant plusieurs colonnes

- Dans ce cas, le SELECT imbriqué renvoi plusieurs colonnes.

- Une seule ligne

```
WHERE (exp1, exp2, ...) op (SELECT ...);
```

- Plusieurs lignes

```
WHERE EXISTS / NOT EXISTS (SELECT ...);
```

ou

```
WHERE (exp1, exp2, ...) op ANY (SELECT ...);  
op ALL (SELECT ...);  
IN / NOT IN (SELECT ...);
```

Exemple : Afficher la liste des produits qui ont la même couleur et le même poids que le produit numéro 5 ?

Select *

From Produit

Where NP<>5

And (Coul,Poids) = (Select Coul,Poids

From Produit

Where NP = 5);

Produit (NP, LibP, Coul, Poids, PU, Qtes).

Client (NCl, NomCl, AdrCl).

Commande (NCmd, DateCmd, #NCl).

Ligne_Cmd (#NCmd, #NP, Qte)

Sous-requête ramenant plusieurs colonnes et plusieurs lignes

- Afficher les noms des produits qui ont été vendus ?

```
Select LibP
From Produit P
Where EXISTS (Select *
              From Ligne_Cmd L
              Where P.NP = L.NP);
```

Produit (NP, LibP, Coul, Poids, PU, Qtes).

Client (NCl, NomCl, AdrCl).

Commande (NCmd, DateCmd, #NCl).

Ligne_Cmd (#NCmd, #NP, Qte)

Clause « GROUP BY » et « Having »

- ▶ La clause GROUP BY permet d'organiser des données identiques (sur une ou plusieurs colonnes) en groupes.
- ▶ Les fonctions d'agrégats peuvent être utilisées pour effectuer des calculs sur les groupes.
- ▶ Syntaxe

```
GROUP BY <Colonne> [, <colonne>, ...]  
[HAVING <condition>] ;
```

Clause « GROUP BY » et « Having »

- ▶ La clause « Having » permet d'exprimer une condition sur des caractéristiques du groupe.
- ▶ Une requête « Select » peut contenir à la fois une clause WHERE et une clause HAVING.
- ▶ Dans ce cas, la clause « Where » doit être placée avant la clause « Group by ».
- ▶ La clause « Having » peut contenir une sous-interrogation.
- ▶ Selon la norme SQL standard, toutes les colonnes du SELECT (non agrégées) doivent obligatoirement figurer dans la clause GROUP BY.
 - ▶ Toutefois, les SGBD modernes comme MySQL autorisent une exception si le regroupement s'effectue sur une **clé primaire** (principe de *dépendance fonctionnelle*), car cela garantit l'unicité des résultats.

Clause « GROUP BY » et « Having »

- Donner la quantité totale commandée par produit ?

```
Select NP, SUM(Qte)
```

```
From Ligne_Cmd
```

```
Group BY NP;
```

- Afficher les NP, les libellées des produits et les quantités pour les produits dont on a commandé plus que 9 unités ?

```
Select P.NP, LibP, SUM(Qte) Somme
```

```
From Ligne_Cmd LC, Produit P
```

```
Where P.NP = LC.NP
```

```
Group BY P.NP , LibP
```

```
Having SUM(Qte) > 9;
```

Produit (NP, LibP, Coul, Poids, PU, Qtes).

Client (NCL, NomCl, AdrCl).

Commande (NCmd, DateCmd, #NCL).

Ligne_Cmd (#NCmd, #NP, Qte)

Clause «ORDER BY »

- ▶ La clause ORDER BY permet de spécifier les colonnes définissant les critères de tri
- ▶ Syntaxe
- ▶ L'ordre de tri est précisé par ASC (croissant) ou DESC (décroissant) ;
- ▶ Par défaut c'est ASC.
- ▶ Afficher les produits (NP, LibP, PU) triés selon l'ordre croissant du prix unitaire.

Select NP, LibP, PU

From Produit

Order BY PU ASC;

Select NP, LibP, PU

Ou bien From Produit

Order BY 3 ASC;

Clause «ORDER BY »

- Afficher tous les (*NP, LibP, et qte totale vendue*) par produits vendus et triés selon l'ordre décroissant de la quantité totale vendue.

```
SELECT P.NP, P.LibP, SUM(L.Qte) AS QteTotaleVendue
FROM Produit P, Ligne_Cmd L
WHERE P.NP = L.NP
GROUP BY P.NP, LibP
ORDER BY QteTotaleVendue DESC;
```

- Afficher les noms des produits, la Couleur (ordre alphabétique), et pour chaque couleur, d'afficher le plus cher en premier,

```
SELECT LibP, Coul, PU
FROM Produit
ORDER BY Coul ASC, PU DESC;
```

Produit (NP, LibP, Coul, Poids, PU, Qtes).

Client (NCl, NomCl, AdrCl).

Commande (NCmd, DateCmd, #NCl).

Ligne_Cmd (#NCmd, #NP, Qte)